Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Факултет по математика и информатика

Курсов проект

По "Бази знания”

На тема “Заявки към онтология за филми”

Съставил: Нели Узунова, ФН: 4MI3400479 Изкуствен интелект

Преподаватели: проф. Мария Нишева, ас. Мелания Бербатова

Съдържание:

Цел на проекта 2
Елементи на онтологията 3
Класове 3
Концепти 4
Свойства 5
Индивиди 7
Визуализация 10
Примери за извършени SPARQL заявки 11
Заявки към структурата 11
Примери с операции над множества 12
Примери с логически извод 14
Заявки с FILTER 16
Примери с използването на BIND 18
Преглед на съществуващи решения 21
Възможно развитие 21
Използвани технологии 21
Използвана литература 21

Цел на проекта

Проектът цели да продължи проектът започнат по „Представяне и моделиране на знания“, който бе за създаване на собствена онтология за филми.
Ще се допълни и подобри онтологията, ще бъдат добавени множество индивиди и ще бъдат демонстрирани различни интересни знания за тях.
Това ще се направи чрез SPARQL заявки, като се използва GraphDB.

Елементи на онтологията

Класове

Секция **Artwork**

Artwork ⊑ owl:Thing
Movie ⊑ Artwork
Series ⊑ Artwork
Soundtrack ⊑ Artwork
Book ⊑ Artwork

Онтологията започва от класа Artwork, който има няколко подкласа.

Те са Movie, Series, Soundtrack, Book, защото те са вид изкуство. Всички те са свързани с Movie по различен начин. Даден филм може да е създаден на основата на някоя книга, да има дадена песен за саундтрак. А сериите може да са създадени от поредица от филми или да са като сериал с множество епизоди които имат същите характеристики като филм.

Секция **Person**

Person ⊑ owl:Thing
Actor ⊑ Person
Author ⊑ Person
Singer ⊑ Person
ScriptWriter ⊑ Person
Director ⊑ Person
Producer ⊑ Person
Artist ⊑ Person

Тук основният клас Person се разделя на Actor, Author, Singer, ScriptWriter, Director, Producer, Artist, като някой човек може едновременно да попада в няколко от тези категории. Например имаме индивид Lady Gaga, която едновременно е Singer и Actor за един от филмите.

Секция Genre

Genre ⊑ owl:Thing
Biography ⊑ Genre
Animation ⊑ Genre
Sports ⊑ Genre
Musical ⊑ Genre

В тази част от онтологията е посочен класа Genre, който е съставен от всички типове жанрове филми. В самия Genre са подадени индивидите Action, Adventure, Comedy, Drama, Family, Fantasy, Horror, Romance, Sci-Fi. Но като отделни подкласове са посочени и Biography, Animation, Musical, Sports, защото те могат да имат допълнителни свойства, като например биографичния филм относно кой човек се отнася, или спортния и музикалния филм относно какъв тип спорт или музика са, и анимационния филм от кои артисти е нарисуван, дали е 2D или 3D.

Секция Roles

Тук са показани класа Roles и неговите подкласове MainRole и SecondaryRole.

В MainRole са отбелязани индивиди като Main Character, Antihero, Antagonist.

Докато в SecondaryRole попадат Mentor, Comic Character, Romantic Interest.

Този клас ще помогне да проследим в кои филми, актьорите какви роли заемат в тях.

Концепти

Ще покажем малка част от концептите за яснота и краткост, като се съсредоточим върху частта с филмите.

Movie ≐ [AND

[EXISTS 1 :hasDirector]

[EXISTS 1 :hasProducer]

[EXISTS 1 :hasScriptWriter]

[EXACTLY 1 :name]

[EXACTLY 1 :year]

[EXISTS 1 :language]]

Genre ≐ [ONE -OF Action Adventure Comedy Drama Family Fantasy Horror Romance Sci-Fi Biography Animation Musical Sports]

BiographyMovie ≐ [AND Movie

[FILLS :hasGenre Biography]

[FILLS :about Person]]

AdventureMovie ≐ [AND Movie

[FILLS :hasGenre Adventure]]

Person ≐ [AND

[EXACTLY 1 :name]

[EXACTLY 1 :age]]

Singer ≐ [AND Person

[FILLS :sing Soundtrack]]

Author ≐ [AND Person

[FILLS :wrote Book]]

Artist≐ [AND Person

[FILLS :draw Animation]]

Свойства

Свойства на данните

Property	Domain	Range
movieName	Movie	xsd:string
movieYear	Movie	xsd:integer
language	Movie	xsd:string
runTime	Movie	xsd:integer
rating	Movie	xsd:float
gross	Movie	xsd:integer
budget	Movie	xsd:integer

Тези свойства се отнасят към класа Movie - име, продължителност, език, година на създаване, рейтинг, бюджет и печалба от даден филм.

Property	Domain	Range
songName	Soundtrack	Xsd:string
songLanguage	Soundtrack	Xsd:string
songRunTime	Soundtrack	Xsd:integer
bookName	Book	Xsd:string
bookLanguage	Book	Xsd:string
numberOfMovies	Series	Xsd:integer
typeOfMusic	Misical	Xsd:string
whichSport	Sports	Xsd:string
name	Person	Xsd:string
age	Person	Xsd:integer

И останалите свойства като имена и възраст на човек, име, основен език и продължителност на песен и други.

Свойства на обектите

Property	Domain	Range
consistsOf	Series	Movies
inSeries	Movie	Series
hasCrew	Movie	People
hasActor	Movie	Actor
playesIn	Actor	Movie
hasDirector	Movie	Director
hasProducer	Movie	Producer
hasScriptWriter	Movie	ScriptWriter
hasSoundtrack	Movie	Soundtrack
hasGenre	Movie	Genre
basedOn	Movie	Book
sing	Singer	Soundtrack
wrote	Author	Book
about	Biography	People
draws	Artist	Animation
workWith	People	People
hasRole	Movie	Roles
takesRole	Actor	Roles

Това са всички свойства на обектите в онтологията. Series е съставен от няколко филма. Филмите имат много свойства като това че имат песен, актьори, продуценти, сценаристи и др. Всеки

подклас на Човек е описан чрез своето свойство с какво се занимава като писателят е написал книгата, певеца е изпял саундтрака. Някои видове жанрове филми имат своите допълнителни свойства като библиографичния филм е описан относно коя личност е, а анимацията от кой художник е нарисувана.

Свойствата consistsOf и inSeries, has Actor и playesIn са обратни свойства.

Индивиди

Ще опишем само малка част от индивидите за краткост.

```
Harry_Potter _ Series → [AND Series
                        [FILLS: numberOfMovies 8 ]
                        [FILLS: consistsOf  Harry_Potter_and_the_Sorceres's_Stone]
                        [FILLS: consistsOf  Harry_Potter_and_the_Goblet_of_Fire]
                        ... ]
Harry_Potter_and_the_Sorceres's_Stone →
[ AND Movie
  [FILLS: hasActor Daniel_Radcliffe]
  [FILLS: hasActor Emma_Watson]
  [FILLS: hasGenre Fantasy]
  [FILLS: hasGenre Family]
  [FILLS: hasGenre Adventure]
  [FILLS: hasProducer David_Heyman]
  [FILLS: hasScriptWriter Steve_Kloves]
  [FILLS: hasDirector Chris_Columbus]
  [FILLS: basedOn Harry_Potter_and_the_Sorceres's_Stone_Book]
  [FILLS: movieName Harry_Potter_and_the_Sorceres's_Stone]
  [FILLS: language english]
  [FILLS: movieYear 2001]
  [FILLS: runTime 152]
  [FILLS: rating 7,6]
]
```

```
Harry_Potter_and_the_Goblet_of_Fire →
[ AND Movie
  [FILLS: hasActor Daniel_Radcliffe]
  [FILLS: hasActor Emma_Watson]
  [FILLS: hasGenre Fantasy]
  [FILLS: hasGenre Family]
  [FILLS: hasGenre Adventure]
  [FILLS: hasProducer David_Heyman]
  [FILLS: hasScriptWriter Steve_Kloves]
  [FILLS: hasDirector Mike_Newell]
  [FILLS: basedOn Harry_Potter_and_the_Goblet_of_Fire_Book]
  [FILLS: movieName Harry_Potter_and_the_Goblet_of_Fire]
  [FILLS: language english]
  [FILLS: movieYear 2005]
  [FILLS: runTime 157]
  [FILLS: rating 7,7]
]
```

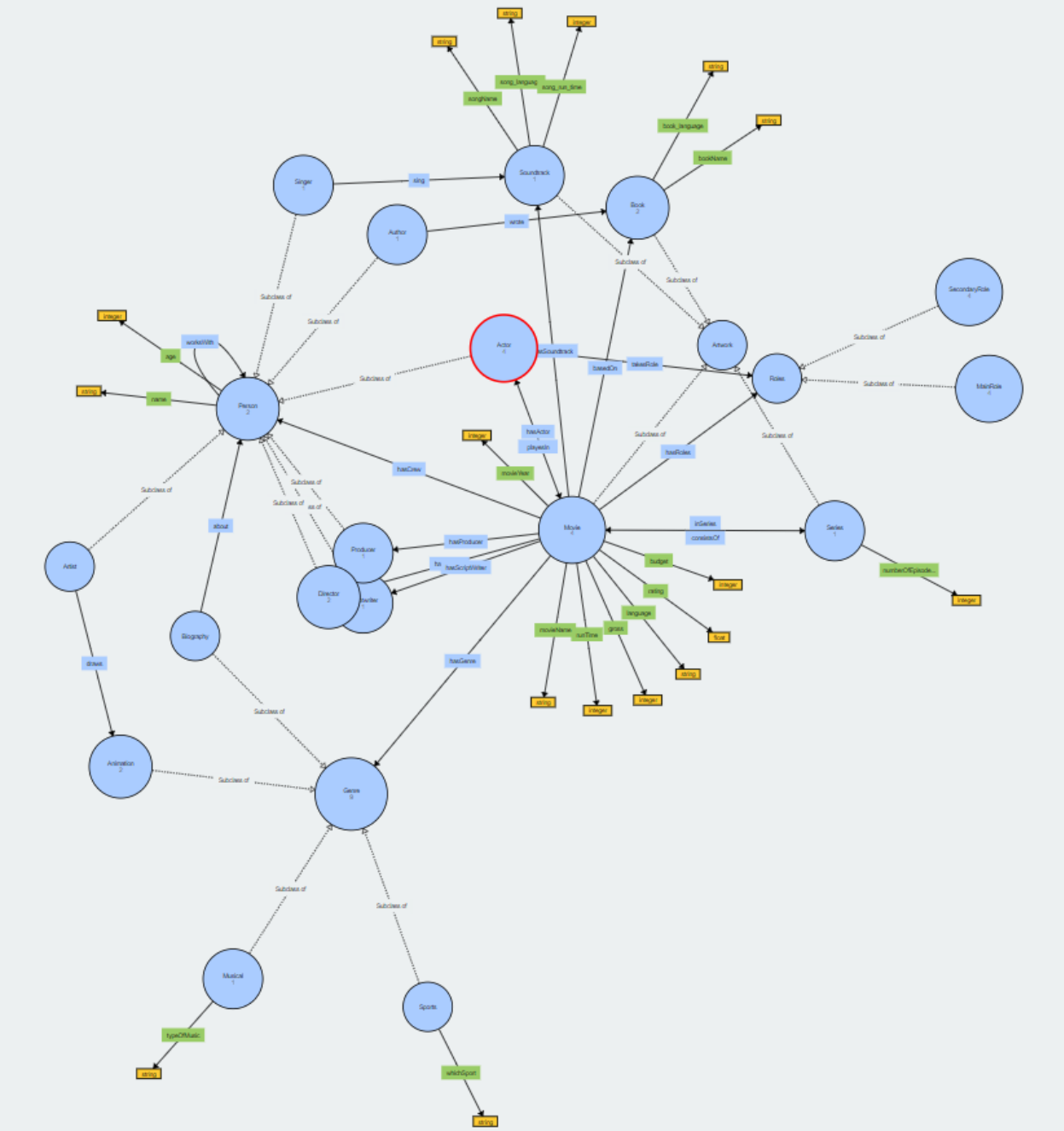
```
Daniel_Radcliffe → [AND Actor
                        [FILLS name Daniel_Radcliffe]
                        [FILLS age 34]
                        [FILLS :takesRole Main_Character]
                        [FILLS :worksWith Emma_Watson]
]
```

```
J_K_Rowling → [AND Author
                    [FILLS name J_K_Rowling]
                    [FILLS age 58]
                    [FILLS :wrote Harry_Potter_and_the_Sorceres's_Stone_Book]
                    [FILLS :wrote Harry_Potter_and_the_Goblet_of_Fire_Book]
]
```

```
Harry_Potter_and_the_Sorceres's_Stone_Book →
[AND Book
  [FILLS bookName Harry_Potter_and_the_Sorceres's_Stone]
  [FILLS bookLanguage english]]
```

Допълнително има още множество индивиди актьори, филми и други.

Визуализация



Примери за извършени SPARQL заявки

Има наличен прикачен файл с кодовете на заявките.

Заявки към структурата:

1. Извличане на всички подкласове на "Person"

```
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX movies: <http://www.semanticweb.org/owner/ontologies/2024/0/movies-ontology#>

SELECT ?subClass
WHERE {
  ?subClass rdfs:subClassOf movies:Person.
}

```

1	movies-ontology:Artist
2	movies-ontology:Actor
3	movies-ontology:Director
4	movies-ontology:Producer
5	movies-ontology:Scriptwriter
6	movies-ontology:Singer
7	movies-ontology:Author

Данни за индивидите:

2. Извличане на всички филми и техните жанрове:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX movies: <http://www.semanticweb.org/owner/ontologies/2024/0/movies-ontology#>

SELECT ?movieName ?genre
WHERE {
  ?movie a movies:Movie;
         movies:movieName ?movieName;
         movies:hasGenre ?genre .
}
```

	movieName	genre
1	"A Star is Born"	movies:Drama
2	"A Star is Born"	movies:Musical_genre
3	"A Star is Born"	movies:Romance
4	"Harry Potter and the Goblet of Fire"	movies:Adventure
5	"Harry Potter and the Goblet of Fire"	movies:Family
6	"Harry Potter and the Goblet of Fire"	movies:Fantasy
7	"Harry Potter and the Sorcerer's Stone"	movies:Adventure
8	"Harry Potter and the Sorcerer's Stone"	movies:Family
9	"Harry Potter and the Sorcerer's Stone"	movies:Fantasy
10	"Titanic"	movies:Drama
11	"Titanic"	movies:Romance

Примери с операции над множества:

3. Обединение на всички филми които попадат в някой от жанровете „Приключенски “ или „Романтичен“

```
PREFIX movies: <http://www.semanticweb.org/owner/ontologies/2024/0/movies-ontology#>

select ?movieName where {
    {
        ?movie a movies:Movie;
               movies:movieName ?movieName;
               movies:hasGenre movies:Adventure.
    }
    UNION
    {
        ?movie a movies:Movie;
               movies:movieName ?movieName;
               movies:hasGenre movies:Romance.
    }
}
```

	movieName
1	"Harry Potter and the Goblet of Fire"
2	"Harry Potter and the Sorcerer's Stone"
3	"A Star is Born"
4	"Titanic"

4. Множеството от всички Хора без Певците (Lady Gaga отпада от множеството)

```
PREFIX movies: <http://www.semanticweb.org/owner/ontologies/2024/0/movies-ontology#>

select ?name where {
    {
        ?person a movies:Person;
                movies:name ?name.
    }
    MINUS
    {
        ?person a movies:Singer;
                movies:name ?name.
    }
}
```

	name
1	"Bradley Cooper"
2	"Chris Columbus"
3	"Daniel Radcliffe"
4	"Emma Watson"
5	"David Heyman"
6	"Mike Newell"
7	"Steve Kloves"
8	"J. K. Rowling"
9	"Kate Winslet"
10	"Leonardo DiCaprio"

Примери с логически извод:

5. Обратните свойства movies:playesIn и movies:hasActor водят до разлики в резултатите, защото данните са въведени с hasActor, а не с playesIn.

```
PREFIX movies: <http://www.semanticweb.org/owner/ontologies/2024/0/movies-ontology#>

SELECT ?actorName ?movieName WHERE {
    ?actor a movies:Person;
             movies:name ?actorName;
             movies:playesIn ?movie.
    ?movie   movies:movieName ?movieName;
             movies:hasDirector ?director.
}
```

Без логически извод:

actorName	movieName
No data available in table	

С пуснат логически извод:

	actorName	movieName
1	"Bradley Cooper"	"A Star is Born"
2	"Lady Gaga"	"A Star is Born"
3	"Daniel Radcliffe"	"Harry Potter and the Goblet of Fire"
4	"Emma Watson"	"Harry Potter and the Goblet of Fire"
5	"Daniel Radcliffe"	"Harry Potter and the Sorcerer's Stone"
6	"Emma Watson"	"Harry Potter and the Sorcerer's Stone"
7	"Kate Winslet"	"Titanic"
8	"Leonardo DiCaprio"	"Titanic"

6. Сериалите от кои филми са съставени. Обатните свойства movies:consistsOf и movies:inSeries водят до разлики в резултатите, защото данните са въведени с consistsOf.

```
PREFIX movies: <http://www.semanticweb.org/owner/ontologies/2024/0/movies-ontology#>

SELECT ?series ?movieName WHERE {
    ?movie   a movies:Movie;
             movies:movieName ?movieName;
             movies:inSeries ?series.
    ?series  a movies:Series.
}
```

Без логически извод:

	series	movie
	No data available in table	

С пуснат логически извод:

	series	movieName
1	movies-ontology:Harry_Potter	"Harry Potter and the Goblet of Fire"
2	movies-ontology:Harry_Potter	"Harry Potter and the Sorcerer's Stone"

7. Извличане на режисьорите и броя на филмите, които са режисирали (Тук разликата идва от това, че Bradley Cooper е директно записан в онтологията в клас Person, а останалите не са):

```
PREFIX movies: <http://www.semanticweb.org/owner/ontologies/2024/0/movies-ontology#>

SELECT ?directorName (COUNT(?movie) AS ?movieCount) WHERE {
    ?director a movies:Person;
              movies:name ?directorName.
    ?movie movies:hasDirector ?director.
}
GROUP BY ?directorName
ORDER BY DESC(?movieCount)
```

Без логически извод:

	directorName	movieCount
1	"Bradley Cooper"	"1"^^xsd:integer

С пуснат логически извод:

	directorName	movieCount
1	"Bradley Cooper"	"1"^^xsd:integer
2	"Mike Newell"	"1"^^xsd:integer
3	"Chris Columbus"	"1"^^xsd:integer

Заявки с FILTER:

8. Филмите издадени след 2003 година

```
PREFIX movies: <http://www.semanticweb.org/owner/ontologies/2024/0/movies-ontology#>

SELECT ?movieName ?movieYear WHERE {
    ?movie   a movies:Movie;
             movies:movieName ?movieName;
             movies:movieYear ?movieYear.
    FILTER (?movieYear > 2003)
}
```

	movieName	movieYear
1	"Harry Potter and the Goblet of Fire"	"2005"^^xsd:integer
2	"A Star is Born"	"2018"^^xsd:integer

9. Филмите които имат жанр Драма или Семеен филм

```
PREFIX movies: <http://www.semanticweb.org/owner/ontologies/2024/0/movies-ontology#>

select ?movieName ?genre where {
        ?movie a movies:Movie;
               movies:movieName ?movieName;
               movies:hasGenre ?genre.
    FILTER(?genre IN (movies:Drama, movies:Family))
}
```

	movieName	genre
1	"A Star is Born"	movies:Drama
2	"Titanic"	movies:Drama
3	"Harry Potter and the Goblet of Fire"	movies:Family
4	"Harry Potter and the Sorcerer's Stone"	movies:Family

10. Извличане на всички филми, които не са от жанра "Fantasy" (Филмовете за Хари Потър се премахват) :

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX movies: <http://www.semanticweb.org/owner/ontologies/2024/0/movies-ontology#>

SELECT distinct ?movieName
WHERE {
  ?movie a movies:Movie;
         movies:movieName ?movieName;
         movies:hasGenre ?genre .
    FILTER NOT EXISTS {
        ?movie movies:hasGenre movies:Fantasy .
    }
}
```

	movieName
1	"A Star is Born"
2	"Titanic"

Примери с използването на BIND:

11. Филмите създадени на базата на книга и нейния автор:

```
PREFIX movies: <http://www.semanticweb.org/owner/ontologies/2024/0/movies-ontology#>

SELECT ?statement WHERE {
    ?person a movies:Person;
             movies:name ?personName;
             movies:wrote ?book.
    ?movie   movies:basedOn ?book;
             movies:movieName ?movieName.
    ?book    movies:bookName ?bookName.
    BIND (CONCAT("The movie \"", ?movieName, "\" was based on the book \"", ?bookName,
    "\" by ", ?personName) as ?statement)
}
```

	statement
1	"The movie "Harry Potter and the Goblet of Fire" was based on the book "Harry Potter and the Goblet of Fire" by J. K. Rowling"
2	"The movie "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" was based on the book "Harry Potter and the Philosopher's Stone" by J. K. Rowling"

12. Актьорите в кои филми са играли заедно с името на режисьора им

```
PREFIX movies: <http://www.semanticweb.org/owner/ontologies/2024/0/movies-ontology#>

SELECT ?statement WHERE {
    ?actor a movies:Person;
             movies:name ?actorName.
    ?movie   movies:hasActor ?actor;
             movies:movieName ?movieName;
             movies:hasDirector ?director.
    ?director a movies:Person;
             movies:name ?directorName.
    BIND (CONCAT("The actor ", ?actorName, " has played in the movie \"", ?
movieName, "\" by ", ?directorName) as ?statement)
}
```

	statement
1	"The actor Bradley Cooper has played in the movie "A Star is Born" by Bradley Cooper"
2	"The actor Lady Gaga has played in the movie "A Star is Born" by Bradley Cooper"
3	"The actor Daniel Radcliffe has played in the movie "Harry Potter and the Goblet of Fire" by Mike Newell"
4	"The actor Emma Watson has played in the movie "Harry Potter and the Goblet of Fire" by Mike Newell"
5	"The actor Daniel Radcliffe has played in the movie "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" by Chris Columbus"
6	"The actor Emma Watson has played in the movie "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" by Chris Columbus"

13. Филмите заедно с песента, която им е саундтрак и певеца и.

```
PREFIX movies: <http://www.semanticweb.org/owner/ontologies/2024/0/movies-ontology#>

SELECT ?statement WHERE {
    ?movie   a movies:Movie;
             movies:hasSoundtrack ?soundtrack;
             movies:movieName ?movieName.
    ?soundtrack a movies:Soundtrack;
             movies:songName ?soundtrackName.
    ?singer  a movies:Singer;
             movies:name ?singerName;
             movies:sing ?soundtrack.
    BIND (CONCAT("The movie \"", ?movieName, "\" has soundtrack \"", ?soundtrackName,
"\" by ", ?singerName) as ?statement)
}
```

	statement
1	"The movie "A Star is Born" has soundtrack "A star is born" by Lady Gaga"

Допълнителни заявки:

14. Извличане на всички жанрове, към които принадлежат поне два филма:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX movies: <http://www.semanticweb.org/owner/ontologies/2024/0/movies-ontology#>

SELECT ?genre (COUNT(?film) AS ?filmCount)
WHERE {
  ?film a movies:Movie;
        movies:hasGenre ?genre .
}
GROUP BY ?genre
HAVING (COUNT(?film) ≥ 2)
```

	genre	filmCount
1	movies:Drama	"2"^^xsd:integer
2	movies:Romance	"2"^^xsd:integer
3	movies:Adventure	"2"^^xsd:integer
4	movies:Family	"2"^^xsd:integer
5	movies:Fantasy	"2"^^xsd:integer

15. Актьорите които са едновременно и режисьори на филма

```
PREFIX movies: <http://www.semanticweb.org/owner/ontologies/2024/0/movies-ontology#>

SELECT ?actorName ?movieName WHERE {
    ?actor a movies:Person;
             movies:name ?actorName;
             movies:playesIn ?movie.
    ?movie   movies:movieName ?movieName;
             movies:hasDirector ?actor.
}
```

	actorName	movieName
1	"Bradley Cooper"	"A Star is Born"

Преглед на съществуващи решения

Съществуват различни онтологии за филми, но повечето от тях се съредоточават повече върху филмовите студиа, рейтингите и наградите на филмите, докато тази онтология повече набляга на жанровете и видовете хора участващи в направата на даден филм.

Възможно развитие

- Развиване на БЗ към сферата на филмовите студиа, книгите и музикалната индустрия
- Добавяне на повече характеристики за подкласовете на People
- Онтологията да бъде свързана с IMDB.com, за да бъде поддържана и попълвана постоянно с актуална информация
- Добавяне на още заявки относно много други интересни знания които могат да се извлекат от онтологията.

Използвани технологии

- Направата на онтологията е реализирана чрез програмата **Protégé**
- Източник на данни: Kaggle (https://www.kaggle.com/datasets/rajugc/imdb-movies-dataset-based-on-genre) и IMDB (https://www.imdb.com)
- За визуализацията на онтологията е използван **WebVOWL** 1.1.7 (https://service.tib.eu/webvowl/)
- За направата на SPARQL заявките беше използван **GraphDB**

Използвана литература

- проф. Мария Нишева. Структурни описания на знания.
- Brandt, Sebastian, et al. A Practical Guide To Building OWL Ontologies Using Protégé 4 and CO-ODE Tools Edition 1.3. University Of Manchester, 2011